

Rapport – Développement WEB



Wiame BOUDELLA, Marwa ZAGLIZ, Karin ATTIA, Synthia Tiroumourougane,
Djedjiga YAHIAOUI

SOMMAIRE

1. Introduction.....	3
Lien du dépôt github : https://github.com/attiakarin/Smart-home.git	3
2. Objectif du projet.....	3
3. Organisation, planification et répartition du travail.....	4
4. Enjeux.....	5
5. Fonctionnalités principales.....	6
5.1 Gestion des comptes.....	6
5.2 Accueil personnalisé.....	8
5.3 Objets connectés.....	9
5.4 Services et rapports.....	10
5.5 Système de points.....	11
5.6 Les niveaux et leurs actions possibles.....	12
5.6.1 Les niveaux.....	12
5.6.2 Les rôles.....	12
5.7 Dimensionnement du site.....	13
6. Architecture technique.....	14
7. Base de données.....	16
8. Lancement du projet.....	17
9. Fonctionnalités supplémentaires (bonus).....	17
Sécurité et gestion des accès.....	17
Fonctionnalités administrateur.....	17
Gestion des profils et utilisateurs.....	18
Fonctionnalités avancées.....	18
Données et export.....	18
Fonctionnalités pour visiteurs.....	18
10. Conclusion et perspectives.....	19

1. Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons développé une application web de **maison connectée**, permettant à plusieurs utilisateurs de gérer un environnement commun composé d'habitants et d'objets connectés.

L'objectif était de concevoir une application complète en utilisant des frameworks telles que **React** pour le frontend et **Express.js** pour le backend, tout en assurant une gestion efficace et collaborative des données.

Ce projet nous a permis d'aborder des notions essentielles telles que la gestion des utilisateurs, l'architecture client-serveur, ainsi que la synchronisation des données dans une application multi-utilisateurs.

Lien du dépôt github : <https://github.com/attiakarin/Smart-home.git>

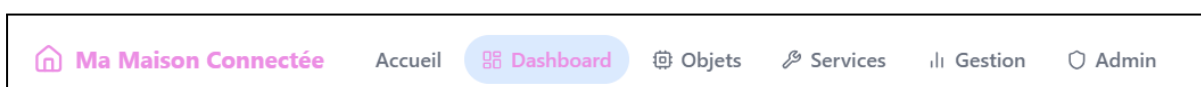
2. Objectif du projet

L'objectif du projet est de proposer une application permettant de gérer une maison connectée. Un utilisateur peut créer une maison, inviter des habitants via un code d'accès, puis administrer les différents objets connectés présents dans cette maison.

L'application repose sur un système de **droits utilisateurs**, ce qui signifie que les fonctionnalités accessibles dépendent du rôle ou du niveau de chaque utilisateur (rôle : administrateur ou habitant ; niveaux : débutant, intermédiaire, avancé, expert). Par exemple, certaines actions comme la validation des membres ou la gestion des objets sont réservées aux administrateurs.

Le projet s'organise ainsi autour de quatre grands modules, accessibles en fonction des droits :

- un module d'information
- un module de visualisation
- un module de gestion
- un module d'administration



Les différents modules (compte admin)

3. Organisation, planification et répartition du travail

Tout au long du projet, nous avons adopté une organisation collaborative basée sur une communication régulière. Nous avons notamment mis en place des appels fréquents afin de faire le point sur l'avancement, résoudre les problèmes rencontrés et coordonner les différentes parties du projet.

Le projet s'est déroulé sur 4-5 semaines, en tenant compte de notre rythme d'alternance entre formation et entreprise. Cette contrainte a influencé notre manière de travailler. Ainsi, durant les périodes en entreprise, nous avons privilégié des tâches ne nécessitant pas une collaboration directe. Afin de limiter les difficultés liées aux indisponibilités, nous avons choisi de travailler en binôme, ce qui nous a permis de continuer à avancer efficacement malgré des emplois du temps différents.

Concernant les étapes du projet, nous avons commencé par une phase de compréhension du sujet, durant laquelle nous avons analysé les attentes et identifié les fonctionnalités à développer. Nous avons ensuite établi une liste claire des éléments à implémenter. Une phase de planification a suivi, au cours de laquelle nous avons organisé notre travail en fonction de nos disponibilités, tout en mettant en place des réunions régulières pour assurer un suivi efficace.

La phase de développement s'est ensuite déroulée progressivement, avec des ajustements réguliers en fonction des problèmes rencontrés, notamment sur la gestion collaborative et la synchronisation des données. Cette organisation s'inscrit dans une logique proche de la méthode agile (type Scrum), basée sur une progression par étapes et une adaptation continue.

La répartition des tâches a été essentielle pour structurer le travail. Chaque membre du groupe s'est vu attribuer un rôle spécifique en fonction de ses compétences :

- **Coordinateur du projet** : Wiame
- **Responsables de la base de données** : Marwa, Karin et Djedjiga
- **Responsables du backend** : Marwa et Karin
- **Responsables du frontend** : Synthia et Wiame
- **Vérification et tests** : Djedjiga, Synthia et Wiame

Cependant, il est important de noter que, même si chacune s'est concentrée sur des tâches spécifiques, l'ensemble du groupe a été amené à intervenir sur différentes parties du projet. Cette organisation transversale s'est révélée nécessaire en raison des nombreuses dépendances entre le frontend, le backend et la base de données, ainsi que de la complexité globale du projet.

Wiame	
Marwa	
Djedjiga	
Karin	
Synthia	

Tâche	Sem 30/03			Sem 06/04		Sem 13/04		Sem 20/04				Sem 27/04			
Conception/Organisation															
Base de données															
Backend															
Frontend															
Tests/vérifications															
Rapport															
Préparations oral															

Graphique type Gantt - illustre la répartition des tâches dans le temps (+légende)

4. Enjeux

Au cours de ce projet, nous avons été confrontés à plusieurs enjeux importants, à la fois organisationnels et techniques.

Tout d'abord, le travail en équipe s'est révélé complexe en raison de notre rythme d'alternance. Les disponibilités de chacun variaient, ce qui rendait parfois difficile la coordination et l'avancement simultané sur certaines parties du projet.

Ensuite, le caractère collaboratif de l'application a également posé des défis. En effet, les différentes parties du projet (frontend, backend, base de données) étaient fortement dépendantes les unes des autres. Cela impliquait une organisation rigoureuse afin d'éviter les blocages. De plus, certaines tâches se chevauchaient, ce qui nécessitait une gestion attentive du travail en parallèle, en plus du développement lui-même.

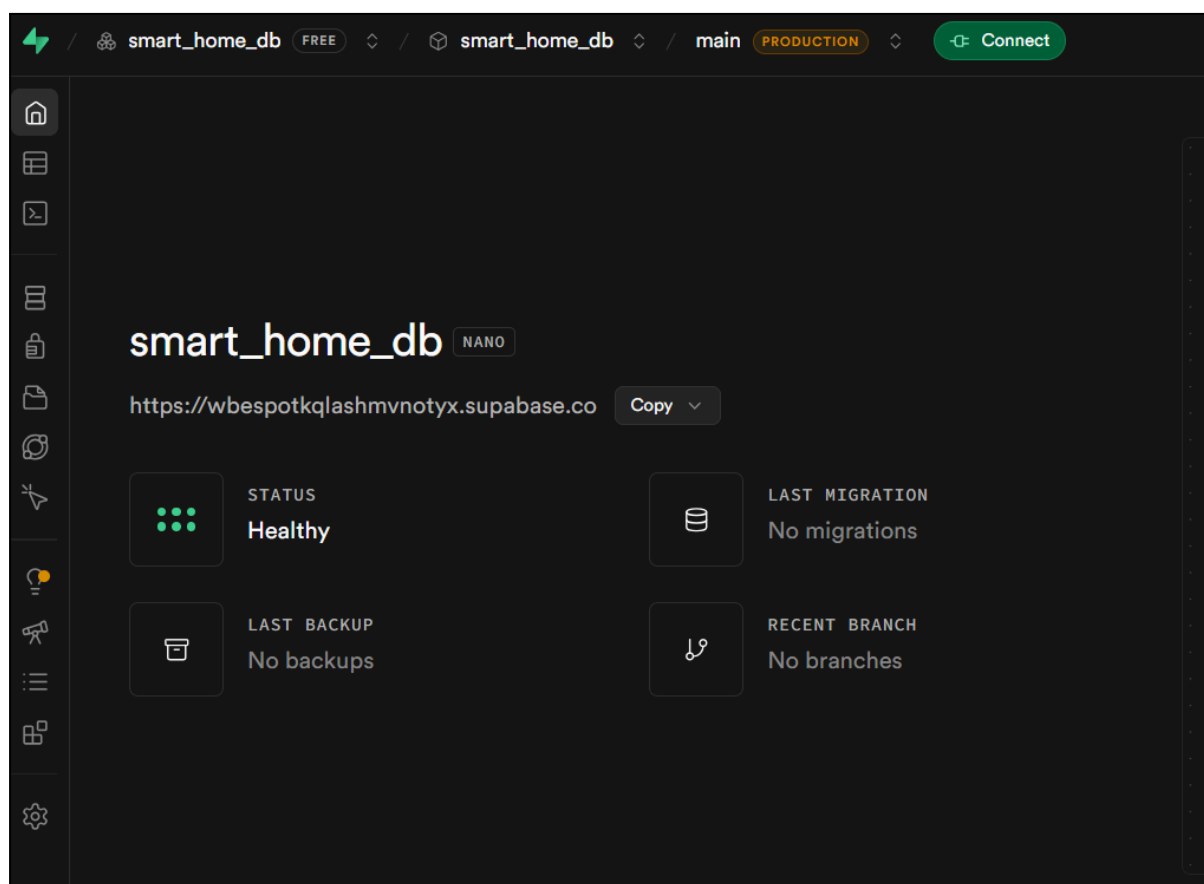
Enfin, la gestion des données en temps réel a constitué un enjeu technique majeur. Au début du projet, nous avons fait le choix d'utiliser **MySQL Workbench** afin de mettre en place une base de données locale.

Cependant, cette solution a rapidement montré ses limites. En effet, chaque membre du groupe travaillait avec sa propre base locale, ce qui empêchait toute synchronisation des données. Par exemple, lorsqu'un utilisateur créait un compte, celui-ci n'apparaissait pas chez les autres membres du groupe.

Face à ce problème, nous avons décidé de revoir notre approche et de rechercher une solution plus adaptée à une application collaborative. Nous avons alors découvert

PostgreSQL, puis opté pour l'utilisation de **Supabase**, une plateforme permettant d'héberger une base de données PostgreSQL en ligne.

Grâce à cette solution, les données sont désormais centralisées et accessibles en temps réel par tous les utilisateurs, ce qui a permis de résoudre notre principal problème de synchronisation.



Notre base de données SupaBase

5. Fonctionnalités principales

5.1 Gestion des comptes

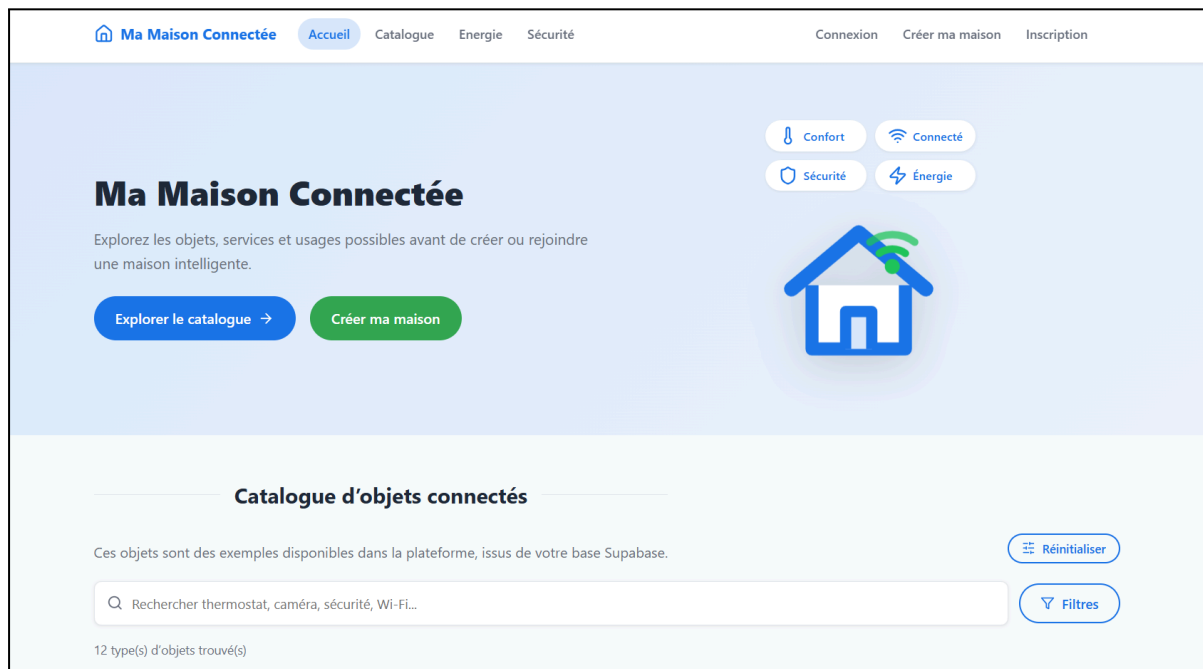
L'application permet à un utilisateur de créer une maison, devenant **automatiquement** administrateur. D'autres utilisateurs peuvent ensuite rejoindre cette maison via un code d'accès, mais leur inscription doit être validée par un administrateur avant qu'ils puissent accéder à leur compte. (Cette possibilité peut être activée ou désactivée par l'administrateur s'il préfère ne pas avoir à accepter à chaque fois !)

Code d'accès maison, disponible sur le compte de l'administrateur

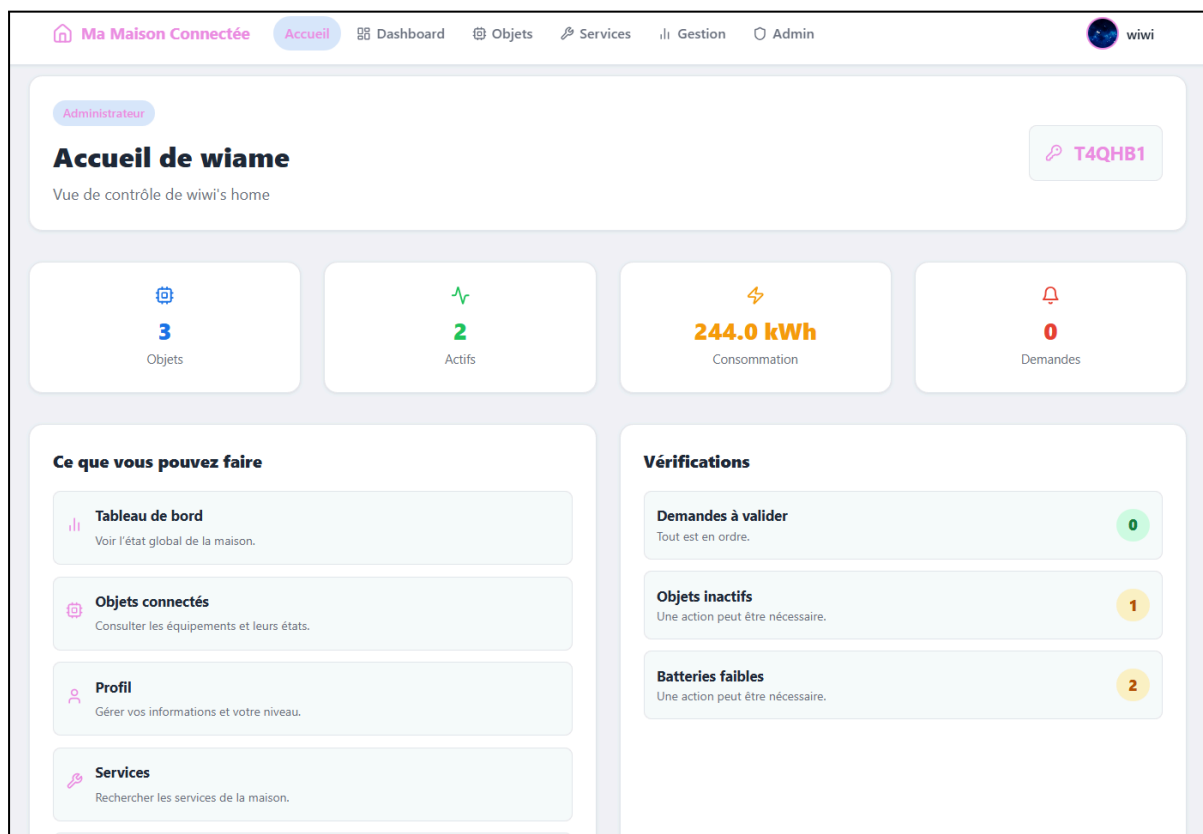
Formulaire d'inscription

5.2 Accueil personnalisé

La page d'accueil s'adapte selon que l'utilisateur est connecté ou non. Lorsqu'il est connecté, il accède à un tableau de bord personnalisé affichant différentes informations utiles telles que les objets récents ou les actions possibles dans sa propre maison.



Accueil - utilisateur non connecté



Accueil - utilisateur administrateur connecté

5.3 Objets connectés

Les utilisateurs peuvent consulter une liste d'objets connectés, filtrer les résultats, et accéder à une page de détail pour chaque objet. Les administrateurs peuvent également ajouter et configurer ces objets.

Toutes les modifications d'état sont enregistrées dans la base de données.

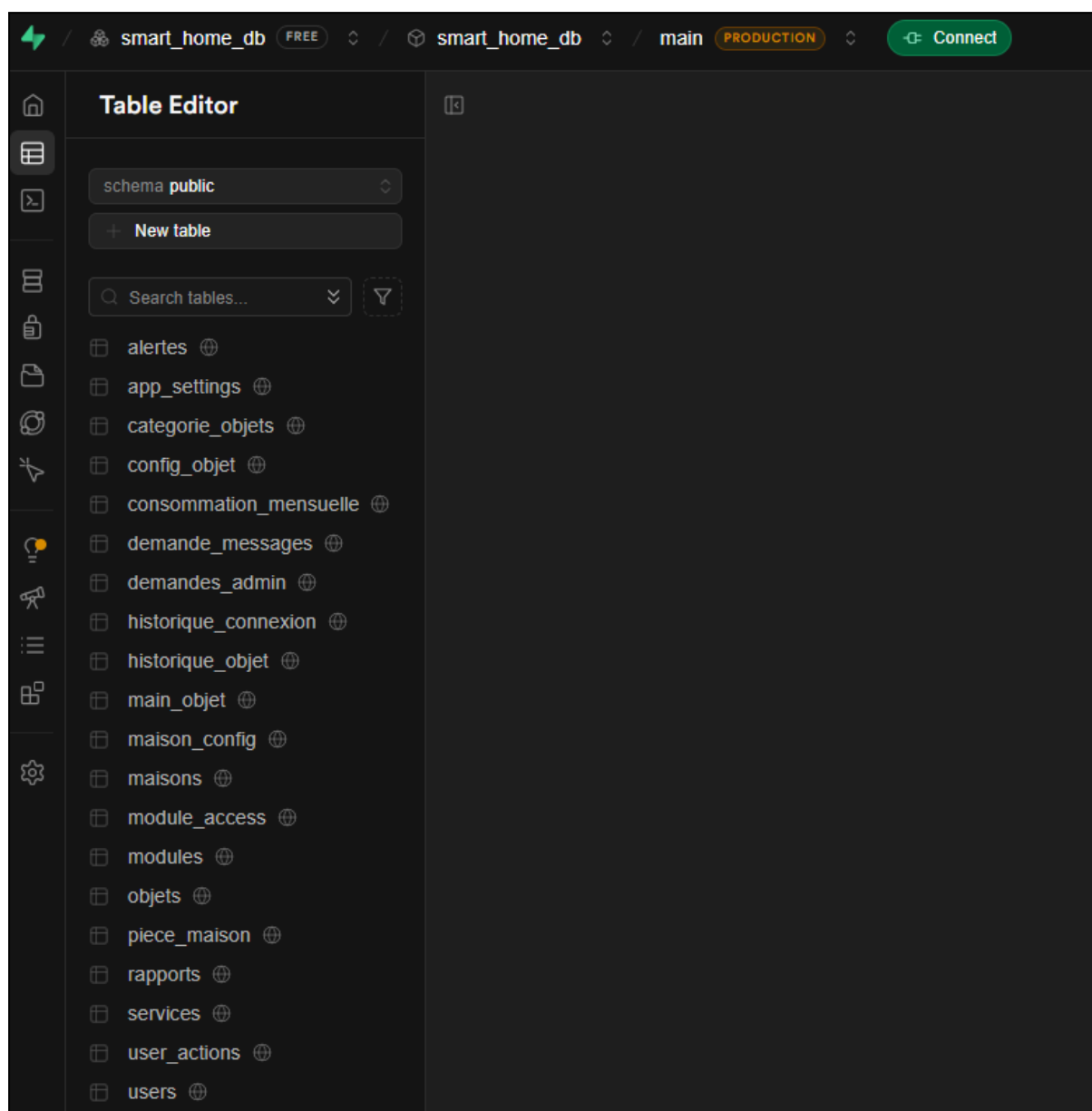
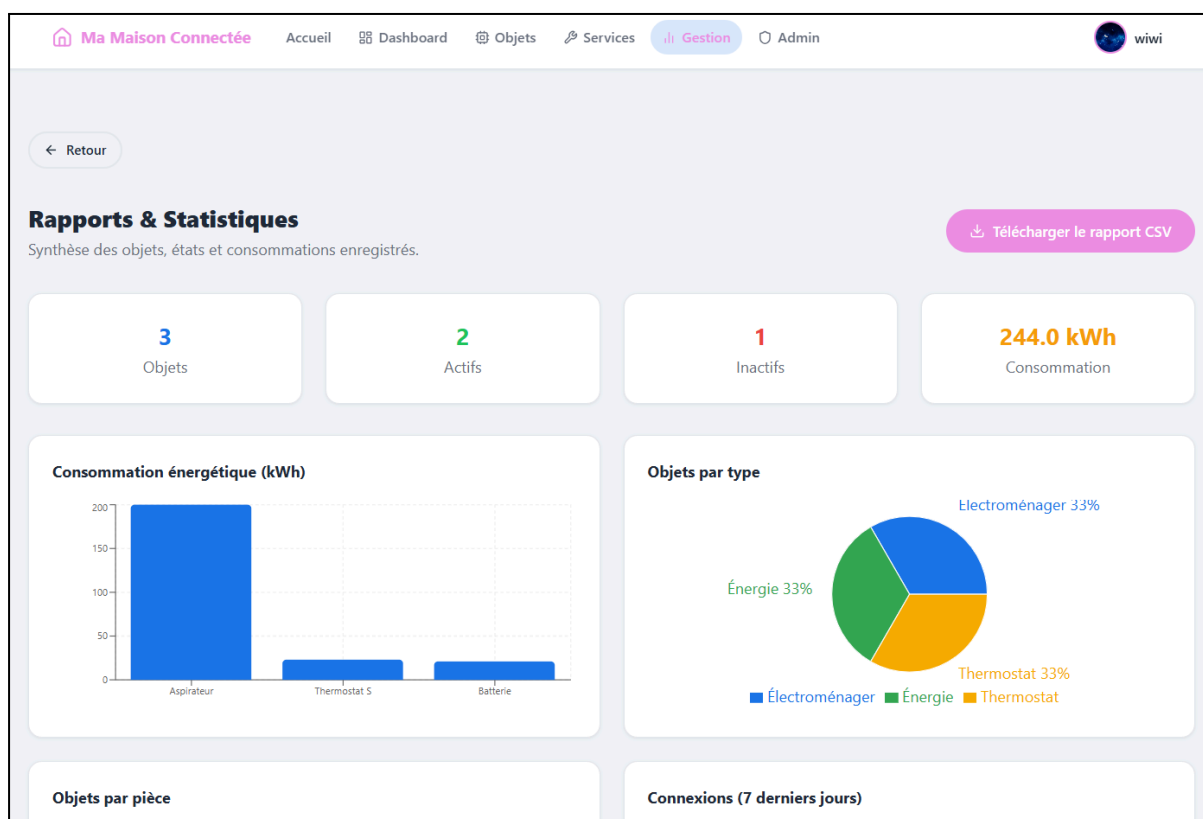


Table objets - base de données Supabase

5.4 Services et rapports

Une page dédiée aux services permet de consulter différents outils **selon le niveau de l'utilisateur**. De plus, un module de rapports permet d'afficher des statistiques et d'exporter des données au format CSV.

Un administrateur a également la possibilité de faire des exports d'utilisateurs en CSV en plus des objets.



Rapports d'objets + fonctionnalité d'export CSV d'objets

NIVEAU	POINTS REQUIS
Débutant	0 pts

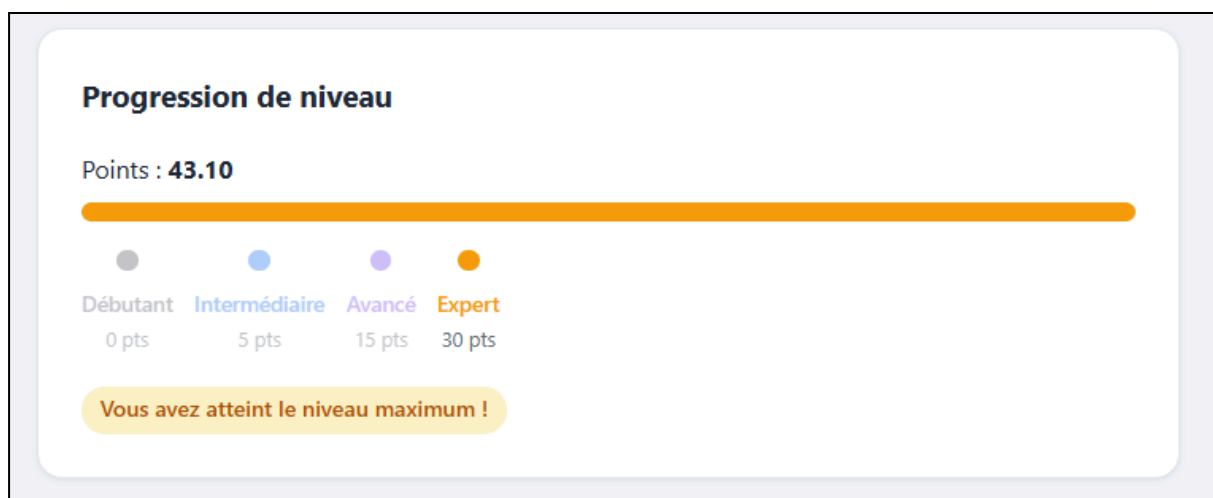
Export utilisateurs + objets

5.5 Système de points

Les actions des utilisateurs sont enregistrées et permettent de gagner des points, influençant leur niveau dans l'application.

Voici la distribution de points en fonction des rôles :

- De 0 à 5 points : débutant
- De 5 à 15 points : intermédiaire
- De 15 à 30 points : avancé
- Au-delà : expert



Progression de points disponible sur le profil

5.6 Les niveaux et leurs actions possibles

On distingue le rôle et le niveau.

5.6.1 Les niveaux

Voici ce que chaque niveau peut faire :

- Débutant :
 - Consultation seule
 - Ne voit pas les objets restreints (au dessus de 100kWh)
- Intermédiaire :
 - Consultation
 - Accès au module gestion
 - Peut activer/désactiver des objets existants.
 - Ne voit pas les objets restreints (au dessus de 150kWh)
- Avancé :
 - Tout ce que l'intermédiaire peut faire
 - Peut ajouter des objets
 - Peut configurer/modifier un objet
 - Peut voir les rapports
 - Ne voit pas les objets restreints (au dessus de 200kWh)
- Expert :
 - Tout ce que fait l'avancé
 - Peut supprimer des objets
 - Peut gérer les utilisateurs
 - Peut accéder aux paramètres/admin
 - Voit tous les objets

N.B : Un administrateur est un expert par défaut et peut changer le niveau des autres utilisateurs de la maison librement ainsi que leurs points.

5.6.2 Les rôles

Deux rôles sont possibles : l'habitant ou l'administrateur. Seul un administrateur de la maison peut choisir le rôle des autres habitants.

L'administrateur peut gérer les points et les utilisateurs en général ainsi que des paramètres en plus. Voici une liste exhaustive de ces actions (plus d'infos dans la section 9, bonus) :

→ changer la couleur du site de sa maison

- modifier les points des autres utilisateurs dans sa maison
- modifier le rôle et le niveau des utilisateurs
- refuser / accepter l'entrée d'un utilisateur dans sa maison (ou l'automatiser - au choix)
- modifier le gain de points possibles librement (ex : +2 points au lieu de 0.25 lors de la connexion)

Paramètres de la plateforme

Configuration générale

Nom de la plateforme

Ma Maison Connectee

Couleur principale

Points par connexion

0.95

Points par consultation

0.5

☐ Approbation automatique des inscriptions

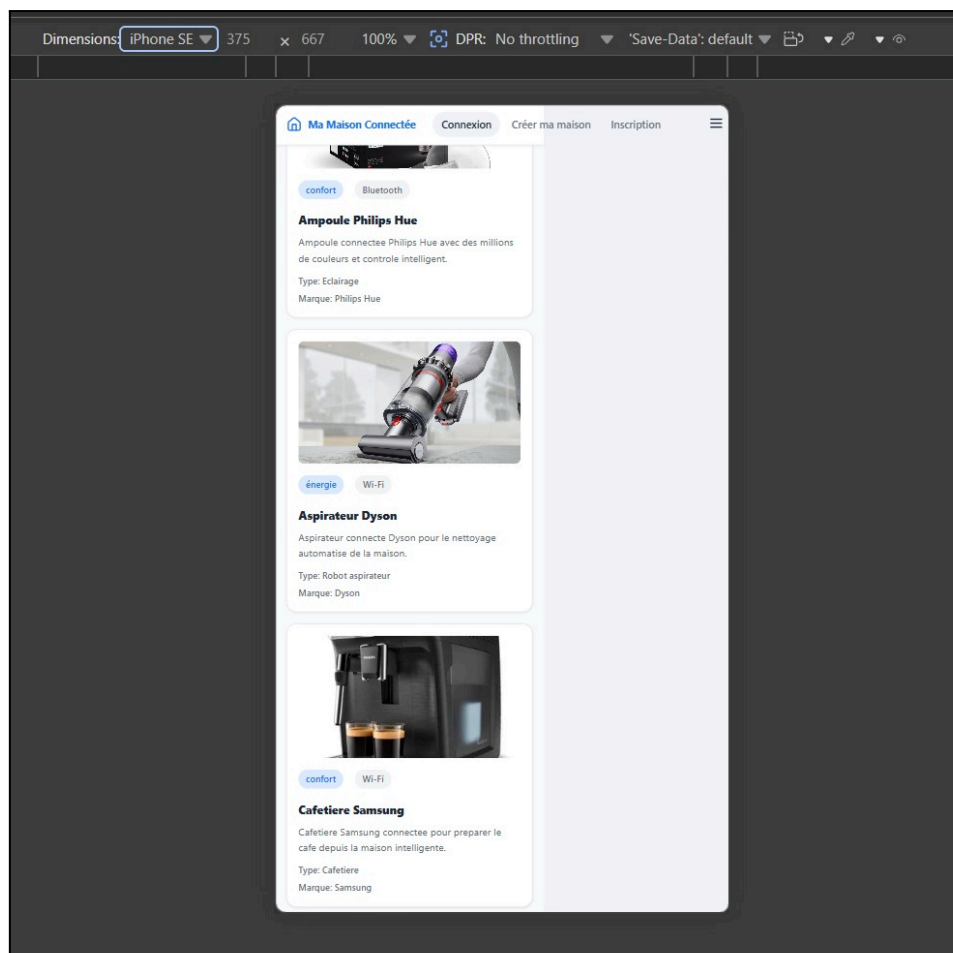
☐ Mode maintenance

Sauvegarder

Actions possibles de l'administrateur

5.7 Dimensionnement du site

Le site est conçu de manière à s'adapter automatiquement aux différents supports électroniques (smartphones, tablettes, ordinateurs), en ajustant sa mise en page et ses éléments d'affichage.



Dimensionnement du site qui s'adapte

6. Architecture technique

L'application repose sur une architecture web classique composée de trois parties principales : le frontend, le backend et la base de données.

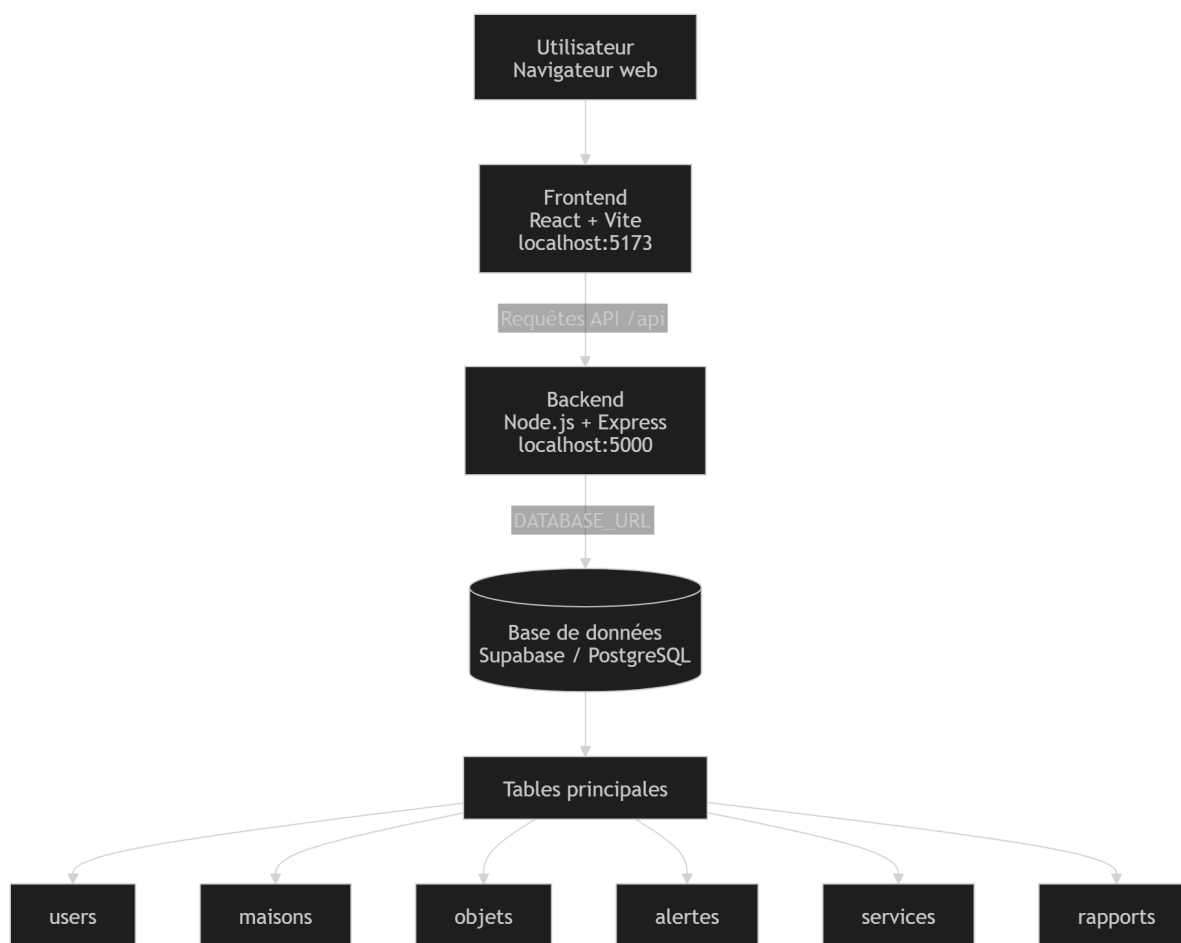
Le frontend est développé avec **React**. Il correspond à la partie visible de l'application, c'est-à-dire l'interface avec laquelle l'utilisateur interagit. React permet de créer des composants réutilisables, par exemple des boutons, des formulaires ou des cartes d'affichage, afin de rendre l'interface plus dynamique et plus facile à maintenir.

Le backend est développé avec **Express**, un framework basé sur Node.js. Il joue le rôle d'intermédiaire entre le frontend et la base de données. Il reçoit les requêtes envoyées par l'interface, traite les données si nécessaire, puis renvoie une réponse au frontend. Par

exemple, lorsqu'un utilisateur ajoute ou consulte une information, le backend gère cette demande avant de communiquer avec la base de données.

La **base de données** utilisée est **PostgreSQL**, hébergée via **Supabase**. Elle permet de stocker les données de l'application de manière structurée, comme les utilisateurs, les appareils connectés ou les informations liées à la maison intelligente. Supabase facilite aussi la gestion de la base de données grâce à ses services intégrés, notamment l'authentification, les API automatiques et l'administration des tables.

Ainsi, le fonctionnement global est le suivant : l'utilisateur interagit avec l'interface React, le frontend envoie des requêtes au serveur Express, puis le backend communique avec Supabase pour lire, ajouter, modifier ou supprimer des données dans PostgreSQL. Cette séparation rend l'application plus claire, plus maintenable et plus évolutive.



Architecture de notre projet

7. Base de données

La base de données est structurée autour de plusieurs tables principales, notamment les maisons, les utilisateurs et les objets connectés.

Voici quelques tables que l'on peut retrouver dans notre base de données :

Table	Rôle
users	comptes
objets	objets connectés
maisons	maisons
historique_connexion	connexions des utilisateurs
user_actions	actions des utilisateurs (pour le système de points)

app_settings	paramètres de la maison (thème/couleur)
alertes	décrit les alertes (ex : batterie faible d'un équipement)
modules	liste des modules et leur id
modules_access	accès aux modules donné aux utilisateurs (de manière spécifique)

8. Lancement du projet

Le projet nécessite Node.js ainsi qu'un projet Supabase. Une fois les dépendances installées, il peut être lancé avec une commande unique permettant de démarrer simultanément le frontend et le backend.

- Terminal avec `npm run dev`
- Si nodemon est manquant, faire d'abord:
 - `npm install`
 - `npm install --prefix backend`

N.B : regarder FICHE_UTILISATION.md pour plus d'informations.

9. Fonctionnalités supplémentaires (bonus)

En plus des fonctionnalités demandées dans le sujet, nous avons implémenté plusieurs améliorations afin d'enrichir l'application et de la rendre plus réaliste et complète.

Sécurité et gestion des accès

- Mise en place d'un système de notification pour l'administrateur incluant le code d'accès, afin de renforcer la sécurité lors des inscriptions
- Implémentation d'une restriction sur les comptes mineurs :
 - un utilisateur mineur ne peut pas créer de compte seul
 - il peut uniquement être ajouté directement par un administrateur
 - un mineur ne peut pas modifier son profil
- Ajout d'une sécurité sur l'âge empêchant de modifier son âge pour devenir mineur (< 18 ans) après inscription
- Mise en place d'un mode maintenance, empêchant les utilisateurs non administrateurs d'accéder à la maison lorsque celui-ci est activé

Fonctionnalités administrateur

- Personnalisation visuelle avec une interface différenciée pour les administrateurs (ex : couleur spécifique)
- Possibilité pour l'administrateur :

- d'autoriser automatiquement les inscriptions sans validation
 - de modifier les points et les rôles des utilisateurs
 - de supprimer ou ajouter des membres
- Affichage de l'administrateur de la maison pour tous les utilisateurs

Gestion des profils et utilisateurs

- Ajout de la possibilité de mettre une photo de profil
- Mise en place d'un système permettant de consulter facilement les informations des membres

Fonctionnalités avancées

- Implémentation d'un système de demandes :
 - un utilisateur (débutant, intermédiaire, etc.) peut envoyer une demande à un administrateur lorsqu'il ne peut pas effectuer une action
 - un fil de conversation est automatiquement créé
 - l'administrateur peut traiter la demande et la clôturer
 - un historique des échanges est conservé
 - si la demande est jugée pertinente, elle peut rapporter des points à l'utilisateur
- Mise en place d'un système de **gestion de la surconsommation énergétique** : lorsqu'un seuil de consommation est dépassé, l'application peut activer automatiquement un **mode maintenance**. Ce mode permet de restreindre temporairement l'accès des utilisateurs non administrateurs afin de limiter l'utilisation des objets connectés et d'éviter une consommation excessive.
- Onglet services pour les niveaux expert et avancé : celui-ci permet de faire des actions rapides comme l'automatisation de certaines actions. Attention : cette fonctionnalité donne uniquement une idée de ce qui pourrait être fait, mais ne modifie pas réellement les objets pour l'instant. Les changements apportés via cet onglet sont reportés dans l'historique des objets pour avoir une idée globale.

Données et export

- Possibilité d'exporter les données au format CSV :
 - utilisateurs
 - objets connectés

Fonctionnalités pour visiteurs

- Mise à disposition de guides accessibles aux visiteurs, permettant de découvrir les fonctionnalités de l'application sans être connecté

10. Conclusion et perspectives

Ce projet nous a permis de développer une application complète en équipe, en abordant des problématiques concrètes liées au développement web moderne. La migration vers Supabase a notamment été une étape clé pour assurer le bon fonctionnement collaboratif de l'application.

Pour finir, voici quelques améliorations que l'on pourrait apporter à notre projet dans le futur :

- Mise en place d'un système d'envoi d'emails automatisé pour les validations ou notifications
- Développement d'une application mobile en complément du site web
- Ajout de nouvelles fonctionnalités
- Mise en place d'un système de notifications en temps réel plus poussé
- Amélioration du système de gestion des rôles et permissions
- Possibilité de connecter un objet réel à notre site via QR code ou autre système (identifiant simple, code unique...)
- Onglet service : améliorations à apporter pour construire une réelle fonctionnalité intelligente.
- Hébergement en ligne

MERCI !